

Zynthar v0.1 : Dossier d'Architecture Spatiale

Le masterplan technique pour un univers voxel de 1000 km généré en temps réel sur client léger.

CONVERSION DE
DONNÉES EN
TEMPS RÉEL

STRUCTURE VOXEL
PHYSIQUE

FLUX BINAIRE
OPTIMISÉ
(PROTOCLE
ZYNTHAR)

L'Échelle de l'Univers

Dimensions Globales

1 000,96 km × 500,22 km

Hauteur : 3 072 m (des abysses aux nuages)

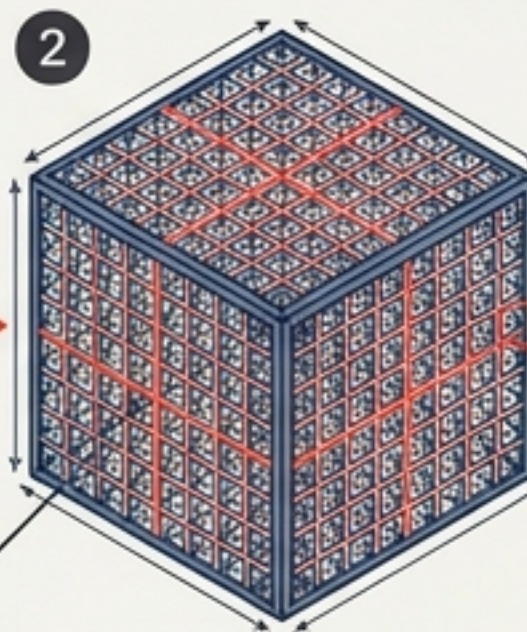
1

Dimensions Globales

1 000,96 km × 500,22 km

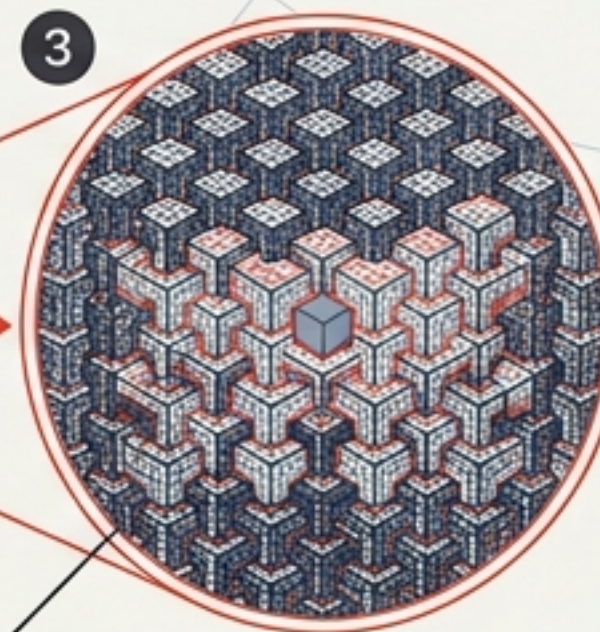
Hauteur : 3 072 m (des abysses aux nuages)

2



La Grille Structurelle
2 Millions de Macro-Chunks
(512 m de côté) formant le
squelette du monde

3

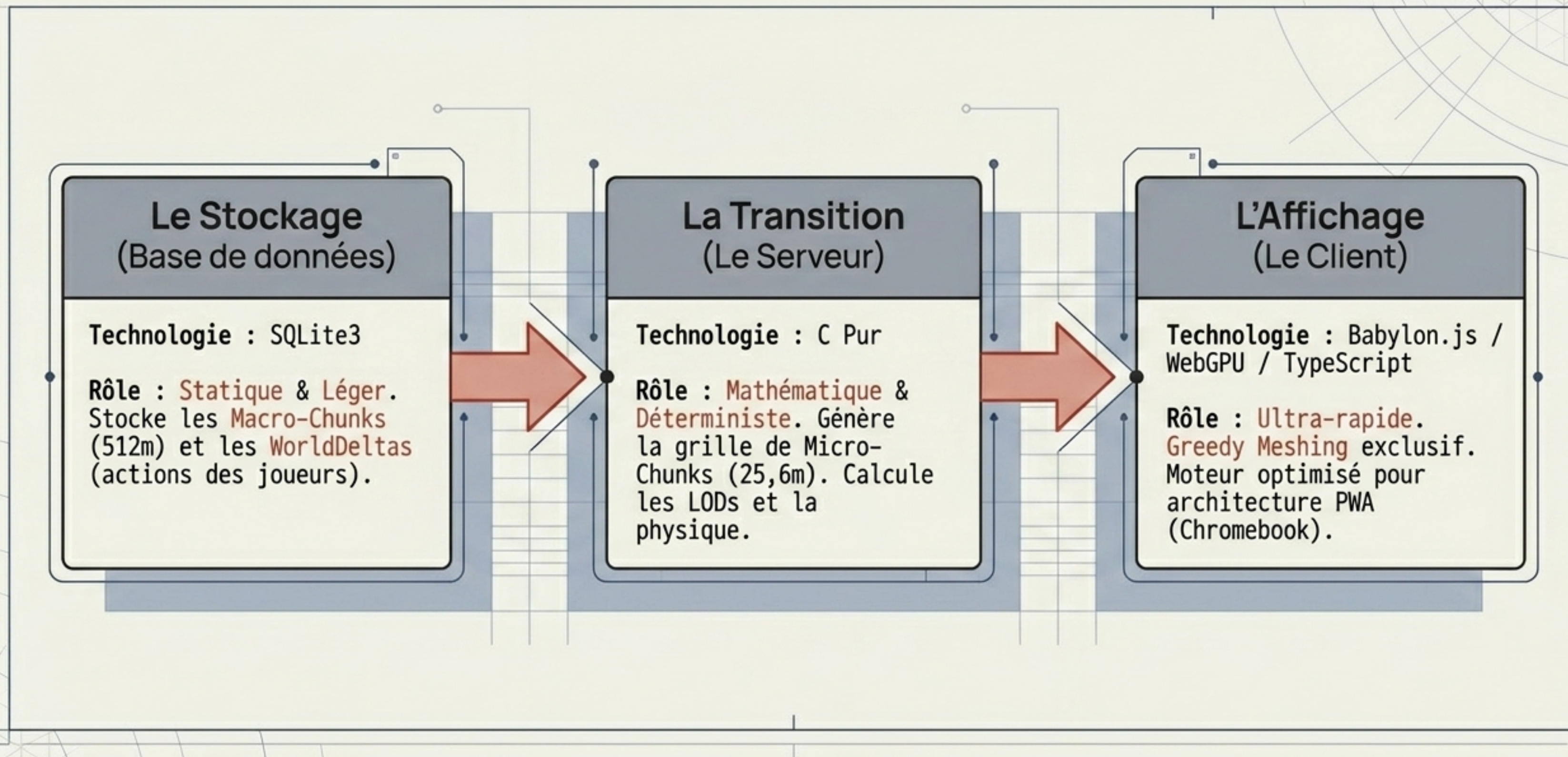


La Matière Première
 $1,5 \times 10^{15}$ micro-voxels
Précision de 10 cm par
unité cubique

Vaincre les Trois Monstres du Voxel

Le Stockage	La RAM	Le CPU
 ↓ Problème historique : Des téraoctets de cubes bruts impossibles à stocker.	 ↓ Problème historique : Saturation de la mémoire vive au chargement du monde.	 ↓ Problème historique : Effondrement du processeur sous les calculs de géométrie.
 ↑ Remède Zynthar : Zéro cube brut. Seuls le squelette algorithmique (biomes/climat) et les modifications des joueurs (deltas) sont persistés. Base de données ultra-légère .	 ↑ Remède Zynthar : Nettoyage continu du cache VRAM + Maillages lointains d'un poids dérisoire grâce au LOD extrême (25,6 m).	 ↑ Remède Zynthar : Restriction absolue du calcul micro-précis (10 cm) à une bulle stricte de 25,6 mètres autour du joueur.

Le Modèle Tripartite

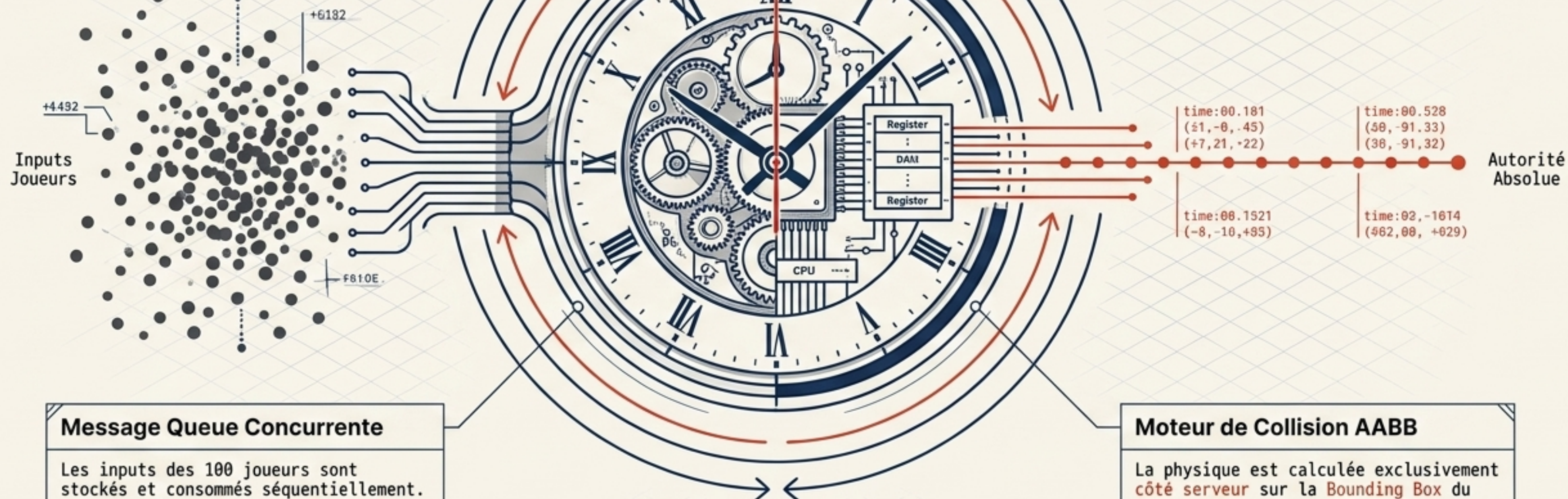


Le Cœur Temporel : Autorité Absolue en C Pur

Tickrate Verrouillé à 20 Hz

Le serveur boucle de manière **déterministe** toutes les 50 ms.

Utilisation de **high-resolution timers** pour garantir l'absence totale de dérive temporelle.



Message Queue Concurrente

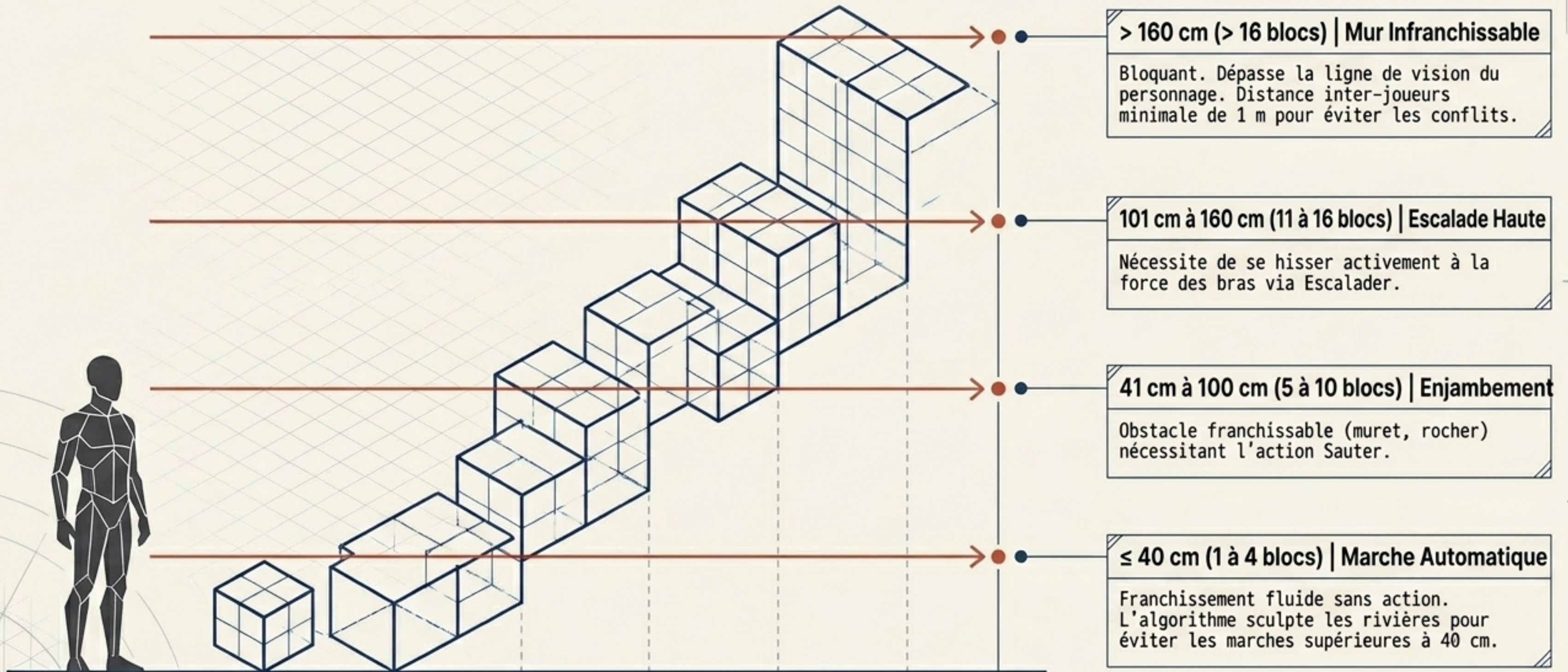
Les inputs des 100 joueurs sont stockés et consommés séquentiellement. Principe d'autorité : **premier arrivé, premier servi**. Aucun conflit d'écriture possible.

Moteur de Collision AABB

La physique est calculée exclusivement **côté serveur** sur la **Bounding Box** du joueur (ID, X, Y, Z, vitesse) contre les micro-voxels.

Physique et Déterminisme Mathématique

Le level design est dicté par des seuils arithmétiques stricts.



Persistance Séparée : Squelette et Deltas

Génération Squelette

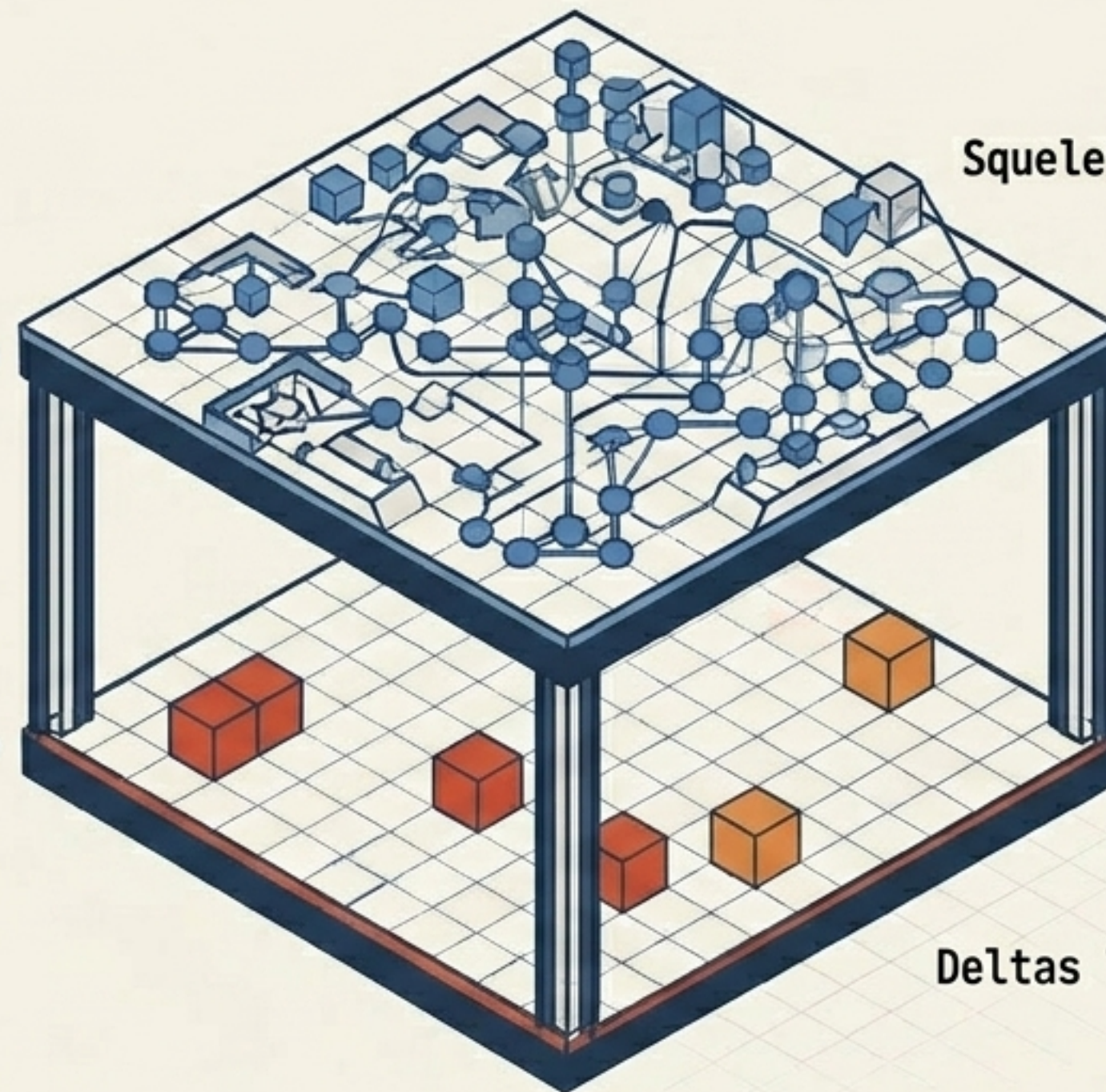
Généré en C pur via bruit de gradient déterministe (Perlin/Simplex).

Injecté en **Bulk Insert** SQLite3 (2 millions de lignes en < 10s).

Contient la température, l'humidité et les biomes.

Deltas Dynamiques

La base WorldDeltas enregistre uniquement les actions des joueurs (blocs détruits/posés).

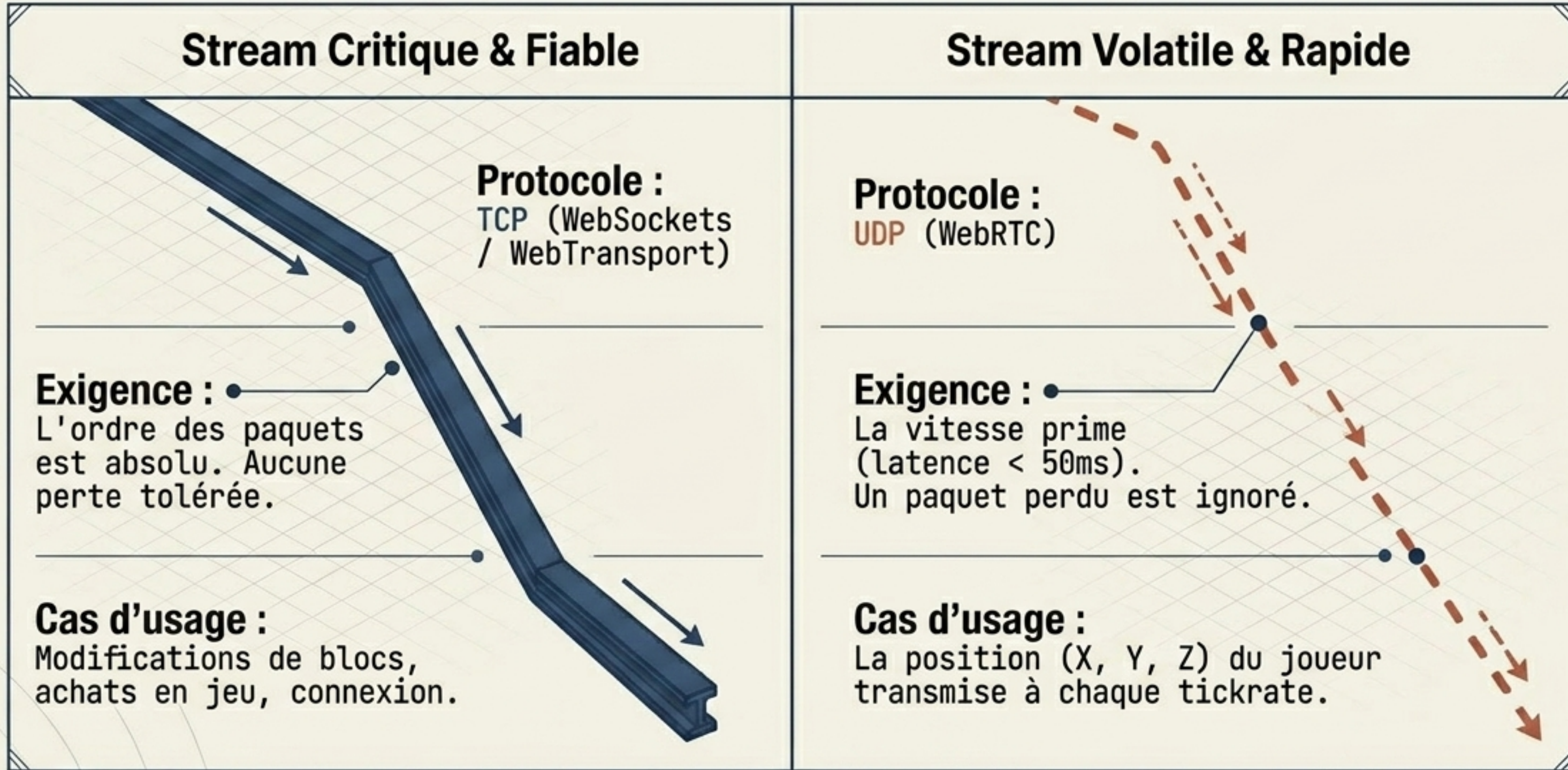


Squelette Offline

Deltas Temps Réel

[Bruit Mathématique Déterministe] + [WorldDeltas SQLite] = État Final du Micro-Chunk

La Matrice Réseau Hybride

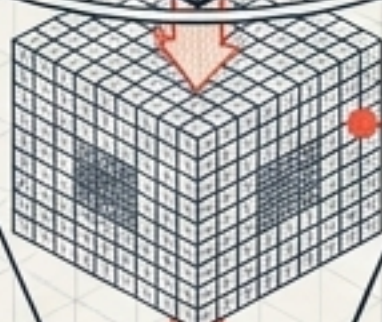
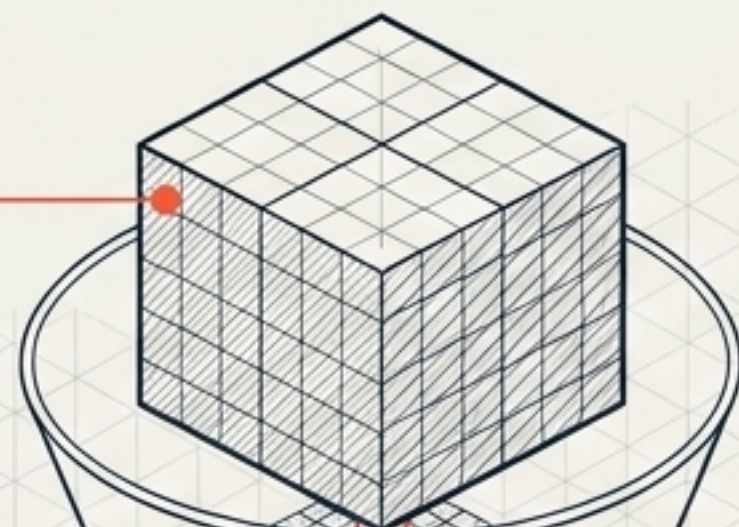


Compression Binaire & Filtrage Spatial

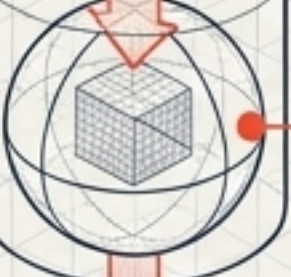
Comment streamer 100 joueurs sans saturer la bande passante



32 Ko
JSON



Filter 1
Algorithmic Grid
(FlatBuffers & RLE)



Filter 2
Spatial Bounding
Sphere (AoI)

2 Ko
Binaire



1. Le Bannissement du JSON (FlatBuffers)

Passage au binaire brut. Les paquets réseau générés via les schémas .fbs sont lus par le client TypeScript sans désérialisation, économisant massivement le CPU.

2. Compresseur RLE (Run-Length Encoding)

Au lieu d'envoyer 32 000 blocs individuels, le serveur C regroupe les suites (ex: 5xTerre, 3xAir). Réduction de la taille des paquets de 90% à 95% à la volée.

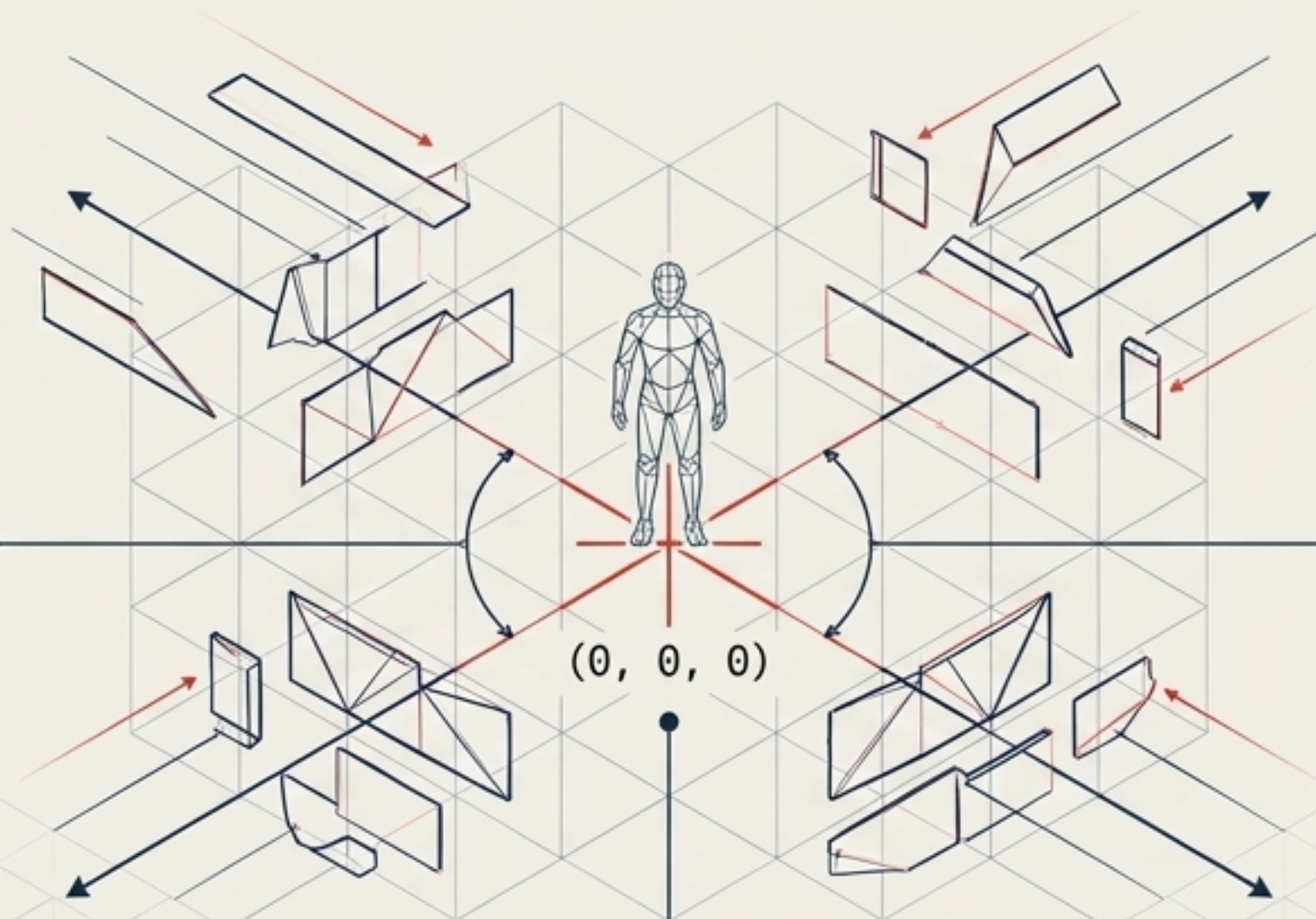
3. Area of Interest (AoI)

Le serveur calcule dynamiquement la bulle de chaque joueur. Les événements hors de cette zone ne sont tout simplement jamais transmis.

Le Client 3D : Rendu PWA & Origine Flottante

Greedy Meshing

Le client TS reçoit le binaire et fusionne les faces de voxels adjacentes identiques pour minimiser drastiquement le nombre de polygones affichés par WebGPU.



Client-Side Prediction

Le client réconcilie la physique locale avec l'autorité du serveur en temps réel, garantissant un mouvement instantané au clavier sans attendre le réseau.

Origine Flottante

Pour éliminer le tremblement des vertices lointains causé par la perte de précision des float32, la scène Babylon.js est cycliquement recentrée. Le joueur est l'origine absolue de l'univers : $(0,0,0)$.

L'Économie Géométrique :

Le Système de LOD Radiaux

Ring 1 : LOD 0

Rayon : 0 à 25,6 mètres

Taille Voxel : 10 cm (Micro-Chunk 256^3)

Impact : Précision chirurgicale. Autorité serveur absolue sur les collisions.

Ring 2 : LOD 1

Rayon : 25,6 m à 102,4 mètres

Taille Voxel : 40 cm (Micro-Chunk 64^3)

Impact : Transition visuelle fluide via opérations CPU de décalage de bits ($\gg$).

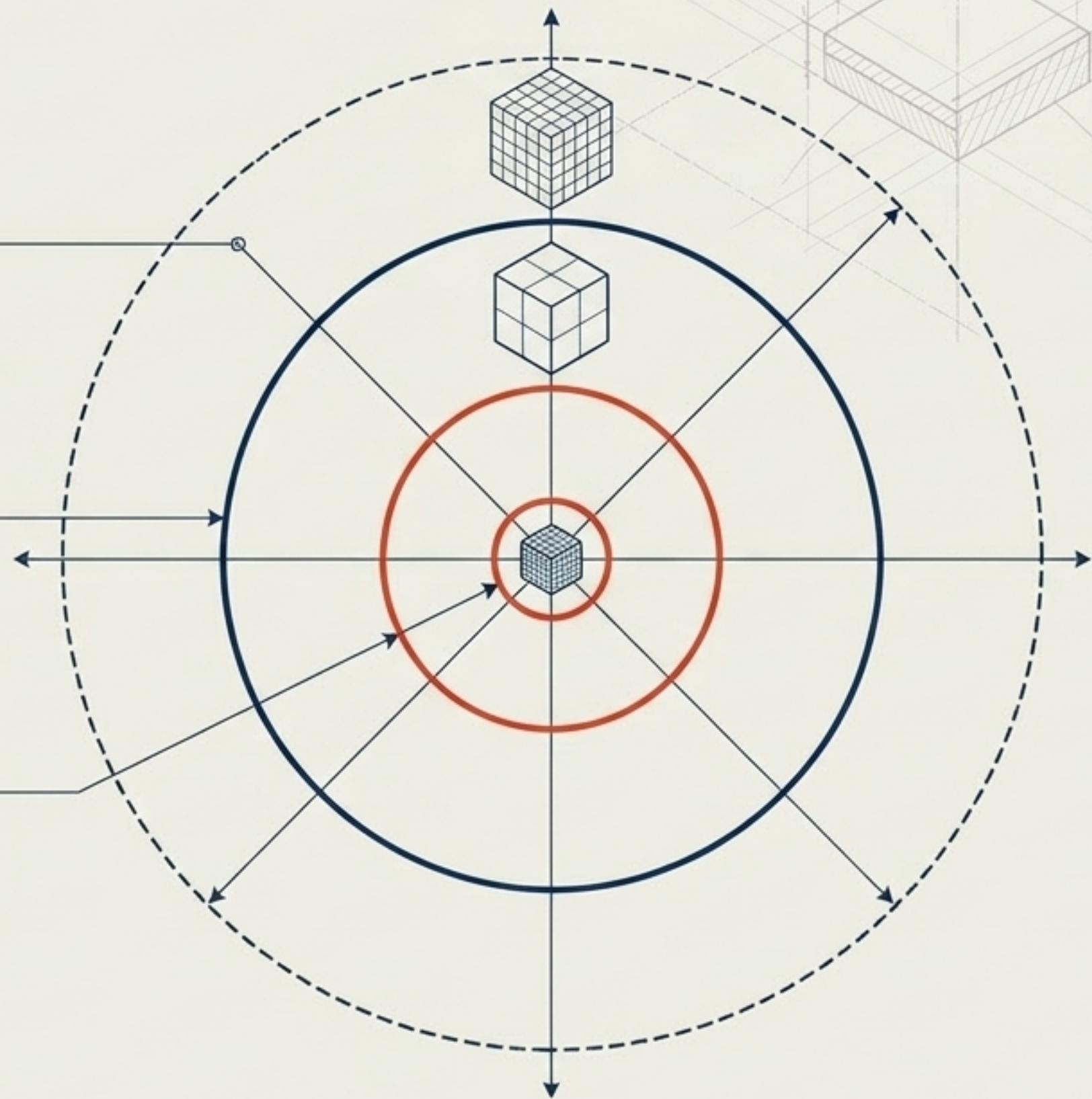
Ring 3 : LOD 2

Rayon : 102,4 m à 409,6 mètres

Taille Voxel : 1,6 m (Micro-Chunk 16^3)

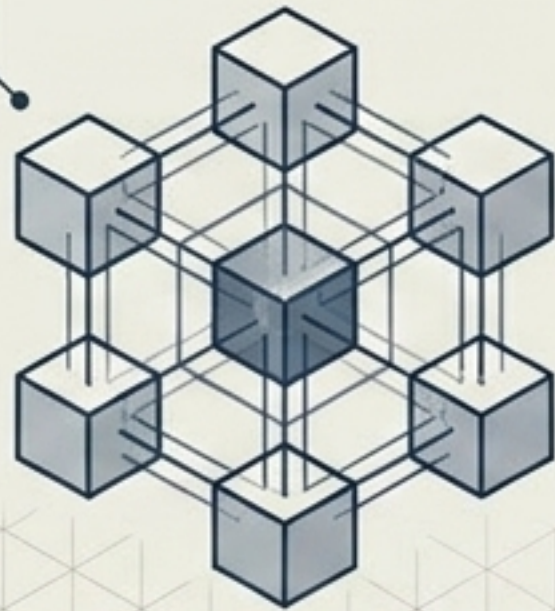
Impact : Décor lointain ultra-léger.

Note : La physique n'est jamais calculée sur LOD 1 ou 2. Un mur lointain de 1,6 m se résout mathématiquement en cubes de 10 cm à l'approche.



Écosystème Web3 & Propriété Numérique

1. Smart Contracts (MultiversX / Massa)
Code immuable gérant les NFTs de parcelles et les pools de récompenses en EGLD. Zéro surcoût en gas pour la gestion des actifs ESDT.



2. Relais Serveur (Oracle interne en C)
Le serveur de jeu ne peut pas attendre 6 secondes la validation d'un bloc. Un Event Listener surveille la blockchain et valide la possession en RAM instantanément.

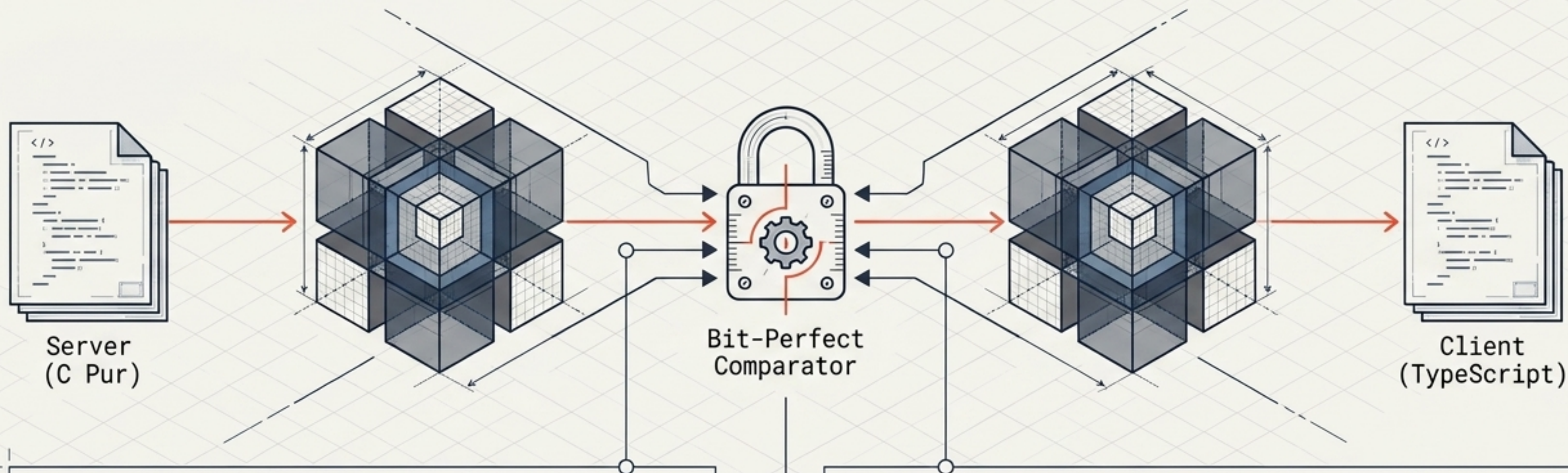


3. Client Wallet (xPortal)

Connexion Web3 fluide via QR Code. L'adresse cryptographique devient l'ID unique du joueur injecté directement dans la base SQLite.

Outillage : Validation du Déterminisme

Prouver la perfection mathématique avant le lancement.



Le Test Cross-Language

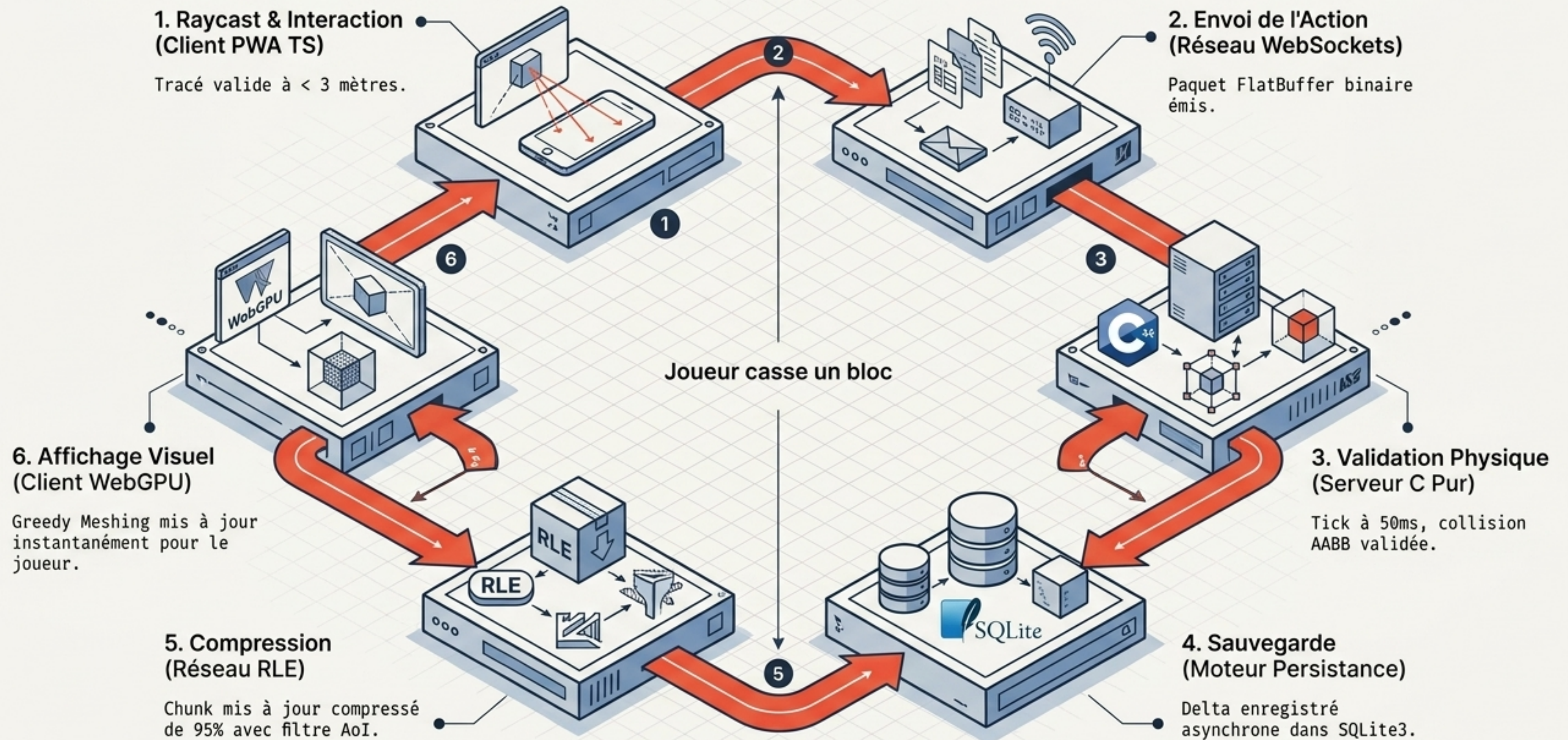
Génération de 10 000 chunks simultanément en C (Serveur) et en TypeScript (Client) avec la même seed initiale.

Le Comparateur Bit-Perfect

Vérification des fichiers binaires octet par octet. Assure une absence totale de dérive algorithmique. Un joueur ne lévitera jamais et ne s'enfoncera jamais dans le sol à cause d'une différence de précision de langage.

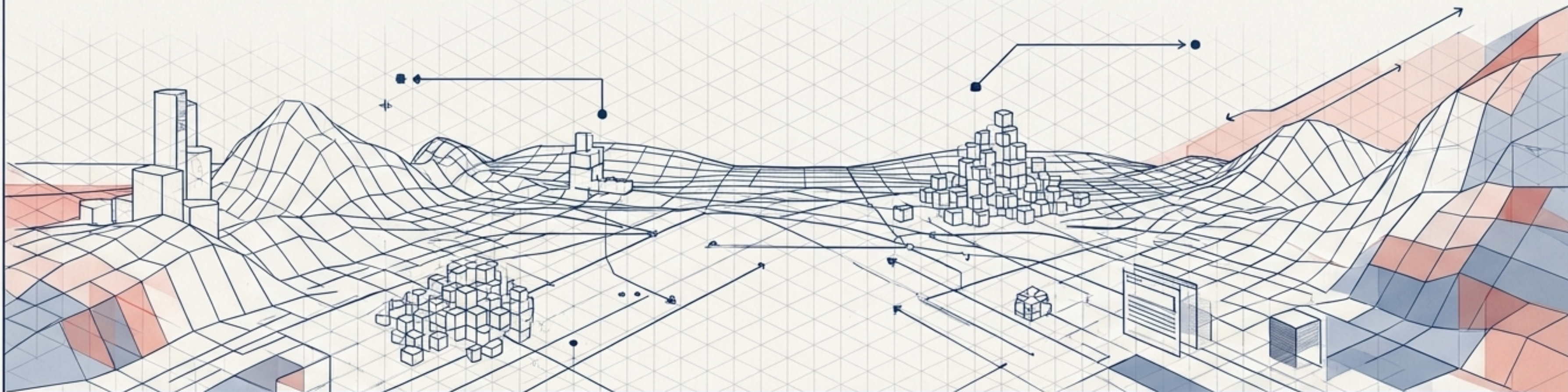
Génération Cartographique : Script CLI Python extrayant les 2 millions de lignes pour auditer la distribution procédurale.

Synthèse : Le Cycle de Vie d'une Action



L'Horizon Zynthar

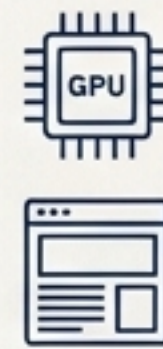
L'architecture est validée. L'assemblage commence.



- Fondations **SQLite**
& **Serveur C** :
Déterminisme et
génération à l'échelle.



- Réseau **Hybride**
Binaire : Latence zéro
et streaming voxel
asynchrone.



- Rendu **WebGPU** :
Fluidité absolue sur
configuration légère
Chromebook.

```
> EXECUTE_ROADMAP_v0.1.sh
```